

Wykorzystanie MS SQL i pakietów MS Business Intelligence do budowy aplikacji

Konrad Wołkiewicz 331758

May 2, 2026

1 Opis zadania

Celem zadania jest stworzenie systemu ETL do obsługi Krajowego Systemu e-Faktur. Na wejściu są dwa pliki płaskie z nagłówkiem i pozycjami, a na wyjściu dane są zapisywane do bazy i można podając numer faktury wygenerować plik XML, który można wysłać do Ministerstwa Finansów. Do trzymania przetworzonych danych wykorzystano SQL Server Management Studio 21, a do systemu ETL wykorzystano pakiet SSIS w Visual Studio. System ETL wykonuje takie zadania:

1. Pobiera dane nagłówka i rekordy z plików płaskich.
2. Wczytuje do tabeli przejściowych.
3. Waliduje ze względu na typ danych.
4. Jeżeli dane są poprawne to próbuje zapisać do tabeli ostatecznych. Na tym etapie również jest walidacja przez ograniczenia (constraints) zgodne z logiką biznesową zapisaną w schemacie KSEFu.
5. Na koniec zawartość plików płaskich jest usuwana gotowa na przyjęcie nowej faktury.

2 Diagramy ERD

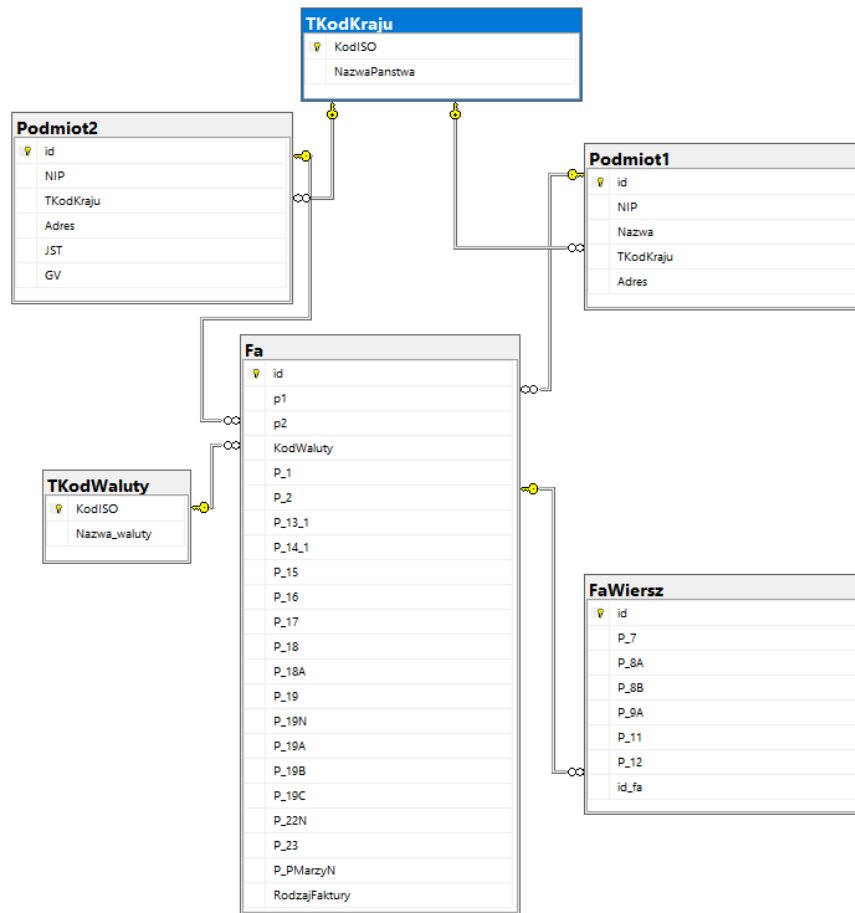


Figure 1: Diagram ERD tabel z gotowymi danymi

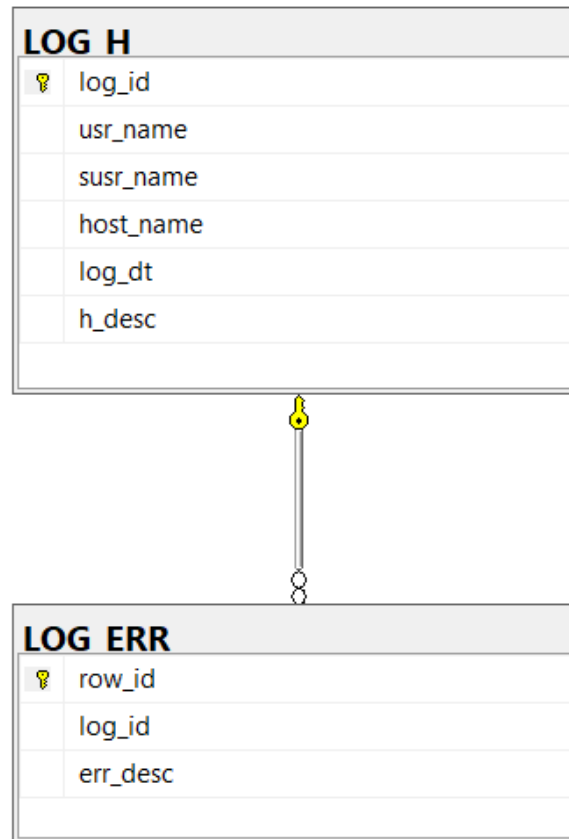


Figure 2: Diagram ERD tabel z logami błędów

3 Zakres funkcjonalny

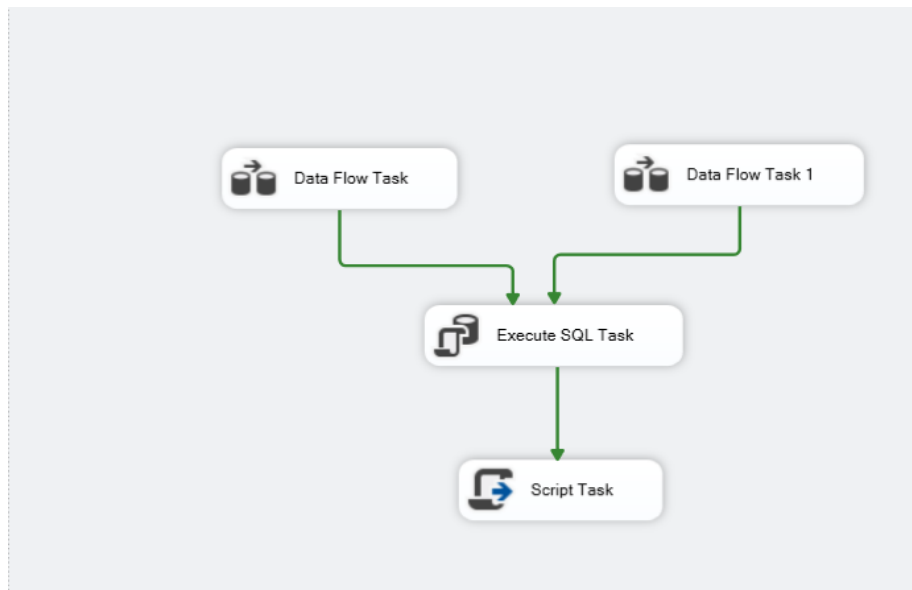


Figure 3: Cykl życia danych w systemie

3.1 Ekstrakcja

Odwołując się do rysunku 3 za ten fragment odpowiadają kafelki "Data Flow Task".

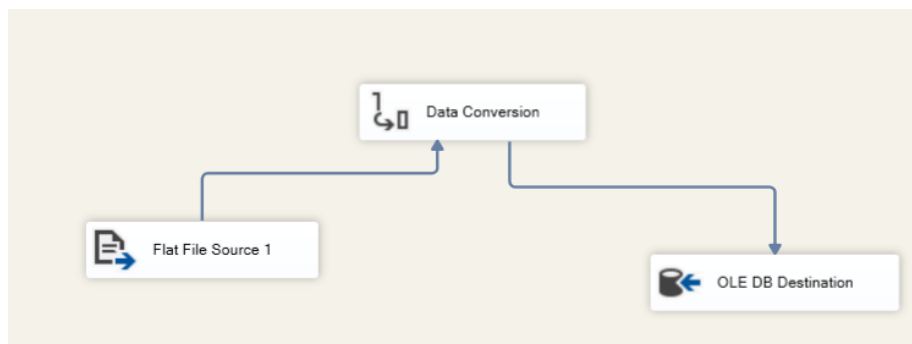


Figure 4: Cykl życia danych w 'Data Flow Task'

Na rysunku 4 przedstawiono jak wygląda 'Data Flow Task'. Składa się z :

1. Flat File Source - Tutaj jest wybierany plik i wyodrębniane są rekordy wraz z nazwami kolumn.

2. Data Conversion - Zmienia typ danych na Unicode string [DT_WSTR].
3. OLE DB Destination - Zapisuje dane do tabel przejściowych 'Staging_Naglowek' i 'Staging_Pozycje'.

3.2 Transformacja

Odwołując się do rysunku 3 za ten fragment odpowiada 'Execute SQL Task'. Polega na uruchomieniu procedury 'pr_PrzeniesDaneZETL'. Procedura składa się z:

1. Najpierw dodawany jest wpis do tabeli LOG_H informujący, że jest sprawdzany nagłówek z tabeli przejściowej.
2. Następnie jest sprawdzane czy w tabeli przejściowej nagłówka jest jeden rekord. Jeżeli nie ma żadnego lub jest więcej niż 1 to jest wyrzucany wyjątek z odpowiednim komentarzem.
3. Jest sprawdzane czy w tabeli Podmiot1 znajduje się rekord o takim samym: NIP, nazwie, kodzie kraju i adresie co zostało zapisane w nagłówku. Jeżeli nie ma takiego rekordu to zakładam, że faktura jest źle wystawiona, ponieważ dane sprzedawcy czyli firmy skąd wychodzi faktura się nie zmieniają i powinny się pokrywać z danymi zapisanymi na fakturze. W tym przypadku jest wyrzucany wyjątek z odpowiednim komentarzem.
4. Są zdefiniowane tabele słownikowe związane z krajami i walutami. Dane są dostarczone z pliku xsd od systemu KSEF. Jest sprawdzane kraj i waluta zapisane w pliku płaskim są zapisane w bazie. Jeżeli nie są to jest wyrzucany wyjątek z odpowiednim komentarzem.
5. Sprawdzane jest czy data wystawienia jest zmienną typu data czy można ją przekonwertować. Jeżeli nie można to jest wyrzucany wyjątek z odpowiednim komentarzem.
6. Sprawdzane jest czy data wystawienia jest dzisiejszą datą. Jeżeli nie jest to wyrzucany jest wyjątek z odpowiednim komentarzem.
7. Sprawdzane jest czy w bazie istnieje już faktura o takim samym numerze faktury. Jeżeli istnieje to wyrzucany jest wyjątek z odpowiednim komentarzem.
8. Sprawdzane jest czy można przekonwertować cenę netto z zmienionym przecinkiem na kropkę na zmienną typu DECIMAL(18,2). Jeżeli nie można to wyrzucany jest wyjątek z odpowiednim komentarzem.
9. Sprawdzane jest czy można przekonwertować cenę VAT z zmienionym przecinkiem na kropkę na zmienną typu DECIMAL(18,2). Jeżeli nie można to wyrzucany jest wyjątek z odpowiednim komentarzem.

10. Sprawdzane jest czy można przekonwertować cenę brutto z zmienionym przecinkiem na kropkę na zmienną typu DECIMAL(18,2). Jeżeli nie można to wyrzucany jest wyjątek z odpowiednim komentarzem.
11. Po sprawdzeniu wszystkich danych nagłówka procedura przechodzi do sprawdzenia danych w pozycji. W tym celu na początku dodawany jest wpis do tabeli LOG_H, że sprawdzane są pozycje.
12. Sprawdzane jest czy można konwertować kolumnę związaną z ilością towaru po zmienieniu przecinka na kropkę na zmienną typu DECIMAL(22,6). Jeżeli nie można to wyrzucany jest wyjątek z odpowiednim komentarzem.
13. Sprawdzane jest czy można konwertować kolumnę związaną z ceną za jednostkę po zmienieniu przecinka na kropkę na zmienną typu DECIMAL(22,8). Jeżeli nie można to wyrzucany jest wyjątek z odpowiednim komentarzem.
14. Sprawdzane jest czy można konwertować stawkę VAT na zmienną typu varchar(5). Jeżeli nie można to wyrzucany jest wyjątek z odpowiednim komentarzem.
15. Jeżeli został wyrzucony wyjątek to:
 - (a) Jest przywracanie transakcji (W tej sekcji nic nie robi, ale będzie wykorzystywana w sekcji 3.3).
 - (b) Są usuwane wszystkie wpisy w tabelach przejściowych
 - (c) Jest dodawany rekord do tabeli LOG_ERR z opisem jaki został dostarczony w wyjątku.
 - (d) Jest wyrzucany wyjątek aby SSIS nie wykonywał dalszych zadań.

3.3 Ładowanie

Kolejnym etapem jest ładowanie danych po przetworzeniu do tabel docelowych. Odwołując się do rysunku 3 za ten fragment również odpowiada Execute SQL Task, a zatem ta sama procedura co w etapie transformacji. W tym przypadku jeżeli transformacja przeszła pomyślnie to są wykonywane kolejno:

1. Sprawdzane jest czy nabywca znajduje się w tabeli Podmiot2. Jeżeli nie ma rekordu o takim samym NIP, kraju, adresie to dodawany jest kontrahent do bazy.
2. Dodawany jest rekord do tabeli Fa z danymi z tabeli przejściowej nagłówka jak i odpowiednie id sprzedawcy, nabywcy, kod waluty.
3. Dodawane są rekordy do tabli FaWiersz związane z danymi z tabli przejściowej pozycji.

Przy dodawaniu rekordów do tabel jest dokonywana dodatkowa walidacja związana z ograniczeniami dodanymi do kolumn:

1. tabela Podmiot2:

- (a) Sprawdzane jest czy NIP zaczyna się od liczby od 1-9.
- (b) Sprawdzane jest 2 cyfry razem - 2 i 3 cyfra NIP są różne od 0.
- (c) Sprawdza czy w NIP są same liczby.

2. tabela Fa:

- (a) Sprawdzane jest czy data wystawienia jest między datą '2006-01-01' a '2050-01-01'
- (b) Czy do kolumny P_16 jest dodawana cyfra 1 lub 2.
- (c) Czy do kolumny P_17 jest dodawana cyfra 1 lub 2.
- (d) Czy do kolumny P_18 jest dodawana cyfra 1 lub 2.
- (e) Czy do kolumny P_18a jest dodawana cyfra 1 lub 2.
- (f) Czy do kolumny P_23 jest dodawana cyfra 1 lub 2.
- (g) Czy w kolumnie RodzajFaktury jest jednym z napisów: ('VAT', 'KOR', 'ZAL', 'ROZ', 'UPR', 'KOR_ZAL', 'KOR_ROZ')
- (h) Czy jest spełnione jedno z :
 - W kolumnie P_19N jest 1, w P_19 nie ma nic, P_19A nie ma nic, P_19B nie ma nic, w P_19C nie ma nic.
 - W kolumnie P_19 jest 1 w P_19N nie ma nic i jedno jest spełnione z :
 - i. W P_19A jest 1, w P_19B nie ma nic, w P_19C nie ma nic.
 - ii. W P_19A nie ma nic, P_19B jest 1, w P_19C nie ma nic.
 - iii. W P_19A nie ma nic, P_19B nie ma nic, w P_19C jest 1.

3. tabela FaWiersz:

- (a) Sprawdzane jest czy w kolumnie P_12 jest z wartości ('23', '22', '8', '7', '5', '4', '3', '0 KR', '0 WDT', '0 EX', 'zw', 'oo', 'np I', 'np II')

Jeżeli któryś z punktów nie zostanie spełniony to SQL wyrzuca wyjątek z nazwą ograniczenia, która nie została spełniona. Ów wyjątek jest obsługiwany przez procedurę w taki sam sposób jak to zostało opisane w sekcji 3.2.

3.4 Sprzątanie

Po przejściu zadań związanych z ETL bez żadnego wyjątku są usuwane rekordy z plików płaskich. Odwołując się do rysunku 3 jest za to odpowiedzialny Script Task. Polega on na odpaleniu skryptu napisanego w języku C#, który dla obu plików zostawia tylko pierwszą linię, która odpowiada za nazwy kolumn.

3.5 Generowanie pliku XML zgodnie ze schematem Ministerstwa finansów

Korzystając ze schematu xsd dostarczonego przez stronę rządową pod adresem: <http://crd.gov.pl/wzor/2025/06/25/13775/schemat.xsd> jest budowany plik XML. Projekt skupił się na wykorzystaniu jedynie potrzebnych kolumn, aby plik został potwierdzony przez system KSEF. Procedura jako argument przyjmuje numer faktury a na wyjściu zwraca XML.

4 Opis plików źródłowych

Są dwa pliki źródłowe. Jeden jest związany z nagłówkiem, drugi z pozycjami. W obu plikach dane są separowane średnikiem.

4.1 Plik naglowek.txt

Plik składa się z pozycji takich jak:

1. Raw_NIP_Sprzedawcy - Nip sprzedawcy w formacie char(10).
2. Raw_Nazwa_Sprzedawcy - Nazwa sprzedawcy w formacie nvARCHAR(512).
3. Raw_Kod_kraju_Sprzedawcy - Kod kraju sprzedawcy w formacie char(2), zgodnie z słownikiem krajów dostarczonym w schemacie xsd.
4. Raw_Adres_Sprzedawcy - adres sprzedawcy w postaci nvARCHAR (512).
5. Raw_NIP_Nabywcy - NIP nabywcy w postaci char(10).
6. Raw_kod_kraju_nabywcy - Kod kraju nabywcy w formacie char(2), zgodnie z słownikiem krajów dostarczonym w schemacie xsd.
7. Raw_Adres_Nabywcy - adres nabywcy w formacie nvARCHAR(512)
8. Raw_Kod_waluty - kod waluty w jakiej jest faktura w formacie char(3), zgodny z słownikiem walut dostarczonym w schemacie xsd.
9. Raw_DataWystawienia - Data wystawienia faktury w formacie YYYY-MM-DD. Musi to być dzisiejsza data.
10. Raw_NumerFaktury - Numer faktury, w formacie nvARCHAR(256).
11. Raw_Kwota_Netto - Kwota netto faktury, w formacie decimal(18,2).
12. Raw_KwotaVat - Kwota vat faktury, w formacie decimal(18,2).
13. Raw_KwotaBrutto - Kwota brutto faktury, w formacie decimal(18,2).
14. Raw_RodzajFaktury - Rodzaj faktury. Jedno z: 'VAT', 'KOR', 'ZAL', 'ROZ', 'UPR', 'KOR_ZAL', 'KOR_ROZ'.

4.2 Plik pozycje.txt

Plik składa się z pozycji takich jak:

1. Raw_NumerFaktury - numer faktury po którym jest łączona pozycja z nagłówkiem. Jest w formacie nvarchar(256).
2. Raw_NazwaTowaru - Nazwa towaru, w formacie nvarchar(512).
3. Raw_jednostka - Jednostka w jakiej jest sprzedawany towar, w formacie nvarchar(256).
4. Raw_Ilosc - Ilość towaru sprzedana, w formacie decimal(22,6).
5. Raw_CenaJednostkowa - Cena netto za jedną jednostkę towaru, w formacie decimal(22,8).
6. Raw_StawkaVAT - Stawka vat w formacie varchar(5), jedna z wartości: '23','22','8','7','5','4','3','0 KR','0 WDT','0 EX','zw','oo','np I','np II'

5 Pliki użyte do testów

5.1 Plik naglowek.txt

Przykładowy plik wygląda następująco:

```
Raw_NIP_Sprzedawcy;Raw_Nazwa_Sprzedawcy;Raw_Kod_kraju_Sprzedawcy;Raw_Adres_Sprzedawcy;  
Raw_NIP_Nabywcy;Raw_kod_kraju_nabywcy;Raw_Adres_Nabywcy;Raw_kod_waluty;Raw_DataWystawienia;  
Raw_NumerFaktury;Raw_KwotaNetto;Raw_KwotaVat;Raw_KwotaBrutto;Raw_RodzajFaktury  
1111111111;Moja Firma Sp. z o.o.;PL;ul. Wiejska 4/6, 00-902 Warszawa;222222222;PL;  
ul. Wiejska 4/6, 00-902 Warszawa;PLN;2026-05-02;F/001/2026;100.00;23.00;123.00;VAT
```

5.2 Plik pozycje.txt

Przykładowy plik wygląda następująco:

```
Raw_NumerFaktury;Raw_NazwaTowaru;Raw_jednostka;Raw_Ilosc;Raw_CenaJednostkowa;Raw_StawkaVAT  
F/001/2026;Konsultacje techniczne KSeF;kg;2;40.00;23  
F/001/2026;Analiza dokumentacji API;time;1;20.00;23
```

6 Opis realizacji

6.1 Procedura ETL

Kod do procedury która waliduje dane i zapisuje w ostatecznej bazie danych.

```

go
CREATE or alter PROCEDURE pr_PrzeniesDaneZETL
AS
BEGIN

    declare @i int
    SET NOCOUNT ON;
    insert into log_h(h_desc)
    values('sprawdzam nagłówek')
    set @i = SCOPE_IDENTITY()

    begin try
begin transaction

    declare @n int
    set @n = (SELECT COUNT(1) FROM Staging_Naglowek)
    if @n != 1
    begin
;THROW 50001, 'W pliku nagłówkowym nie ma faktury lub
    więcej niż 1 faktura', 1;
    end

    if exists(
SELECT Raw_NIP_Sprzedawcy, Raw_Nazwa_Sprzedawcy,
    Raw_Kod_kraju_Sprzedawcy, Raw_Adres_Sprzedawcy
FROM Staging_Naglowek sn
WHERE NOT EXISTS (SELECT 1 FROM Podmiot1 p WHERE p.NIP =
    sn.Raw_NIP_Sprzedawcy and p.Adres = sn.
    Raw_Adres_Sprzedawcy and p.TKodKraju = sn.
    Raw_Kod_kraju_Sprzedawcy and sn.Raw_Nazwa_Sprzedawcy
    = p.Nazwa )
)
begin
;throw 50001, 'zły wystawca faktury powinien być tej firmy'
,1;
return
end

    if exists (select 1 from TKodKraju left join
    Staging_Naglowek on Raw_kod_kraju_nabywcy = KodISO
    where kodISO is null )
    begin
;throw 50001, 'nie ma takiego kraju nabywcy w bazie',1
    end

```

```

if not exists(select 1 from TKodWaluty join
    Staging_Naglowek on Raw_KodWaluty = KodISO)
begin
;throw 50001, 'nie ma takiej waluty w slowniku',1
end

if exists(select 1 from Staging_Naglowek where try_cast(
    Raw_DataWystawienia as datetime ) is null )
begin
;throw 50001, 'nie mozna zmienic typu daty wystawienia
    na date',1
end

if exists (select 1 from Staging_Naglowek where try_cast
    (Raw_DataWystawienia as date) != cast(getdate() as
    date ))
begin
;throw 50001, 'data wystawienia inna niz dzisiejsza data
    ',1
end

if exists (select 1 from Fa join Staging_Naglowek on
    Raw_NumerFaktury = P_2)
begin
;throw 50001, 'istnieje juz w bazie faktura o takim
    numerze',1
end

if exists (select 1 from Staging_Naglowek where TRY_CAST
    (replace(Raw_KwotaNetto, ',', '.') as decimal(18,2))
    is null)
begin
;throw 50001, 'nie mozna castowac kwoty netto', 1
end

if exists (select 1 from Staging_Naglowek where TRY_CAST
    (replace(Raw_KwotaVat, ',', '.') as decimal(18,2)) is
    null)
begin
;throw 50001, 'nie mozna castowac kwoty vat', 1
end

if exists (select 1 from Staging_Naglowek where TRY_CAST
    (replace(Raw_KwotaBrutto, ',', '.') as decimal(18,2))
    is null)
begin
;throw 50001, 'nie mozna castowac kwoty brutto', 1
end
commit transaction
end try

```

```

begin catch
if @@TRANCOUNT >0 rollback transaction
    truncate table Staging_Pozycje
truncate table Staging_Naglowek
insert into LOG_ERR(log_id, err_desc)
values(@i, ERROR_MESSAGE())
;throw

end catch

insert into log_h(h_desc)
values('sprawdzam_pozycje')
set @i = SCOPE_IDENTITY()

begin try
begin transaction

if exists(select 1 from Staging_Pozycje where try_cast(
    replace(raw_Ilosc,',','.')as decimal(22,6)) is null)
begin
;throw 50001, 'nie_mozna_castowac_ilosci_na_decimal',1
end

if exists(select 1 from Staging_Pozycje where try_cast(
    replace(Raw_CenaJednostkowa,',','.')as decimal(22,8)
) is null)
begin
;throw 50001, 'nie_mozna_castowac_ceny_jednostkowej_na_decimal',1
end

if exists(select 1 from Staging_Pozycje where try_cast(
    Raw_StawkaVAT as varchar(5)) is null)
begin
;throw 50001, 'nie_mozna_castowac_stawki_vat_na_varcahr_5',1
end

INSERT INTO Podmiot2 (NIP,TKodKraju, Adres )
SELECT DISTINCT Raw_NIP_Nabywcy, try_cast(
    Raw_kod_kraju_nabywcy as char(2)), Raw_Adres_Nabywcy
FROM Staging_Naglowek sn
WHERE NOT EXISTS (SELECT 1 FROM Podmiot2 p WHERE p.NIP =
    sn.Raw_NIP_Nabywcy and p.Adres = sn.
    Raw_Adres_Nabywcy and p.TKodKraju = sn.
    Raw_kod_kraju_nabywcy );

```

```

INSERT INTO Fa (p1, p2, KodWaluty, P_1, P_2, P_13_1,
P_14_1, P_15, P_16, P_17, P_18, P_18A, P_19N,
RodzajFaktury)
SELECT
    (SELECT TOP 1 id FROM Podmiot1 WHERE NIP = sn.
    Raw_NIP_Sprzedawcy and Nazwa = sn.
    Raw_Nazwa_Sprzedawcy and Adres = sn.
    Raw_Adres_Sprzedawcy and TKodKraju = sn.
    Raw_Kod_kraju_Sprzedawcy),
    (SELECT TOP 1 id FROM Podmiot2 WHERE NIP = sn.
    Raw_NIP_Nabywcy and Adres = sn.Raw_Adres_Nabywcy
    and TKodKraju = sn.Raw_kod_kraju_nabywcy),
    sn.Raw_KodWaluty,
    sn.Raw_DataWystawienia,
    sn.Raw_NumerFaktury,
    replace(sn.Raw_KwotaNetto, ',', '.'),
    replace(sn.Raw_Kwotavat, ',', '.'),
    REPLACE(sn.Raw_KwotaBrutto, ',', '.'),
    2, 2, 2, 2, 1, Raw_RodzajFaktury
FROM Staging_Naglowek sn

INSERT INTO FaWiersz (id_fa, P_7,P_8A, P_8B, P_9A, P_12)
select distinct Raw_NumerFaktury, Raw_NazwaTowaru,
    Raw_jednostka, Raw_Ilosc, Raw_CenaJednostkowa,
    Raw_StawkaVAT
from Staging_Pozycje

truncate table Staging_Pozycje
truncate table Staging_Naglowek
commit transaction

end try
begin catch
if @@TRANCOUNT > 0 rollback transaction
    truncate table Staging_Pozycje
    truncate table Staging_Naglowek
insert into LOG_ERR(log_id, err_desc)
values(@i, ERROR_MESSAGE())
;throw

end catch
END

```

6.2 Procedura do XML

Procedura, która tworzy plik w formacie XML faktury:

```
CREATE or alter PROCEDURE dbo.GenerujKSeF_XML
```

```

@NumerFaktury NVARCHAR(50)
AS
BEGIN
SET NOCOUNT ON;
WITH XMLNAMESPACES (
    'http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' AS xsi,
    'http://www.w3.org/2001/XMLSchema' AS xsd,
    DEFAULT 'http://crd.gov.pl/wzor/2025/06/25/13775/'
)

SELECT
    'FA_ (3)' AS [Naglowek/
        KodFormularza/@kodSystemowy],
    '1-0E' AS [Naglowek/
        KodFormularza/@wersjaSchemy],
    'FA' AS [Naglowek/
        KodFormularza],
    3 AS [Naglowek/
        WariantFormularza],
    case when GETUTCDATE() between '2025-09-01' and '
        2050-01-01' then FORMAT(GETUTCDATE(), 'yyyy-MM-ddTHH:
        mm:ssZ') else cast(1/0 as varchar) end AS [Naglowek/
        DataWytworzeniaFa],
    p1.NIP AS [Podmiot1/
        DaneIdentyfikacyjne/NIP],
    p1.Nazwa AS [Podmiot1/
        DaneIdentyfikacyjne/Nazwa],

    p1.TKodKraju AS [Podmiot1/Adres/
        KodKraju],
    p1.Adres AS [Podmiot1/
        Adres/AdresL1],
    p2.NIP AS [Podmiot2/
        DaneIdentyfikacyjne/NIP],
    p2.TKodKraju AS [Podmiot2/Adres/
        KodKraju],
    p2.Adres AS [Podmiot2/
        Adres/AdresL1],
    p2.JST AS [Podmiot2/JST
        ],
    p2.GV AS [Podmiot2/GV],
-- 3. SEKCJA FA (DANE FAKTURY)
    fa.KodWaluty AS [Fa/KodWaluty],
    fa.P_1 AS [Fa/P_1],
    fa.P_2 AS [Fa/P_2],
    fa.P_13_1 AS [Fa/P_13_1],
    fa.P_14_1 AS [Fa/P_14_1],
    fa.P_15 AS [Fa/P_15],
    fa.P_16 AS [Fa/Adnotacje/
        P_16],

```

```

fa.P_17                                AS [Fa/Adnotacje/
    P_17],
fa.P_18                                AS [Fa/Adnotacje/
    P_18],
fa.P_18A                               AS [Fa/Adnotacje/
    P_18A],
fa.P_19N                               AS [Fa/Adnotacje/
    Zwolnienie/P_19N],
fa.P_22N                               AS [Fa/Adnotacje/
    NoweSrodkiTransportu/P_22N],
fa.P_23                                AS [Fa/Adnotacje/
    P_23],
fa.P_PMarzyN                           AS [Fa/Adnotacje/
    PMarzy/P_PMarzyN],
fa.RodzajFaktury                       AS [Fa/
    RodzajFaktury],
(
    SELECT
        ROW_NUMBER() OVER(ORDER BY fw.id) AS [
            NrWierszaFa],
        fw.P_7                           AS [P_7],
        fw.P_8A                          AS [P_8A],
        fw.P_8B                          AS [P_8B],
        fw.P_9A                          AS [P_9A],
        fw.P_11                          AS [P_11],
        fw.P_12                          AS [P_12]
    FROM FaWiersz fw
    WHERE fw.id_fa = fa.P_2
    FOR XML PATH('FaWiersz'), TYPE
) [Fa]

FROM Fa fa
JOIN Podmiot1 p1 ON fa.p1 = p1.id
JOIN Podmiot2 p2 ON fa.p2 = p2.id
where fa.P_2 = @NumerFaktury
FOR XML PATH('Faktura');
END;
GO

```

6.3 Kod do czyszczenia plików

Kod napisany w języku C#, który służy do czyszczenia plików naglowek.txt i pozycje.txt, zachowując jedynie nazwy kolumn.

```

#region Help:  Introduction to the script task
#endregion

#region Namespaces

```

```

using System;
using System.Data;
using Microsoft.SqlServer.Dts.Runtime;
using System.Windows.Forms;
#endregion

namespace ST_5d5942ecddde4f828a50aa5f8f0d2124
{
    [Microsoft.SqlServer.Dts.Tasks.ScriptTask.
        SSISScriptTaskEntryPointAttribute]
    public partial class ScriptMain : Microsoft.
        SqlServer.Dts.Tasks.ScriptTask.
        VSTARTScriptObjectModelBase
    {
        #region Help: Using Integration Services variables
            and parameters in a script

        #endregion

        #region Help: Firing Integration Services events
            from a script

        #endregion

        #region Help: Using Integration Services connection
            managers in a script

        #endregion

        public void Main()
        {
            string[] filePaths = {
                @"C:\Users\konra\Desktop\vscode\bazy_danych\input\
                naglowek.txt",
                @"C:\Users\konra\Desktop\vscode\bazy_danych\input\
                pozycje.txt"
            };

            foreach (string path in filePaths)
            {
                if (System.IO.File.Exists(path))
                {
                    string[] lines = System.IO.File.
                        ReadAllLines(path);
                    if (lines.Length > 0)
                    {
                        System.IO.File.WriteAllText(path,
                            lines[0] + Environment.NewLine);
                    }
                }
            }
        }
    }
}

```

```

    }

    Dts.TaskResult = (int)Microsoft.SqlServer.Dts.
        Runtime.DTSExecResult.Success;
}

#region ScriptResults declaration
enum ScriptResults
{
    Success = Microsoft.SqlServer.Dts.Runtime.
        DTSExecResult.Success,
    Failure = Microsoft.SqlServer.Dts.Runtime.
        DTSExecResult.Failure
};
#endregion

}
}

```

7 Uzyskane wyniki dla przykładowych plików

7.1 Tabele w bazie danych

id	NIP	TKodKraju	Adres	JST	GV
1	2222222222	PL	ul. Wiejska 4/6, 00-902 Warszawa	2	2

Table 1: Tabela Podmiot2 po zastosowaniu procedury ETL na przykładowych danych wejściowych

Nazwa pola	Wartość
id	1
p1	1
p2	1
KodWaluty	PLN
P_1	2026-05-02
P_2	F/001/2026
P_13_1	100.00
P_14_1	23.00
P_15	123.00
P_16	2
P_17	2
P_18	2
P_18A	2
P_19	NULL
P_19N	1
P_19A	NULL
P_19B	NULL
P_19C	NULL
P_22N	1
P_23	2
P_PMarzyN	1
RodzajFaktury	VAT

Table 2: Tabela Fa z nagłówkiem faktury po zastosowaniu procedury ETL na przykładowych danych wejściowych

id	P_7	P_8A	P_8B	P_9A	P_11	P_12	id_fa
1	Analiza dokumentacji API	time	1.000000	20.00000000	20.00	23	F/001/2026
2	Konsultacje techniczne KSeF	kg	2.000000	40.00000000	80.00	23	F/001/2026

Table 3: Tabela FaWiersz po zastosowaniu procedury ETL na przykładowych danych wejściowych

log_id	usr_name	susr_name	host_name	log_dt	h_desc
1	dbo	Konrad\konra	KONRAD	2026-05-02 19:45:17.063	sprawdzam nagłówek
2	dbo	Konrad\konra	KONRAD	2026-05-02 19:45:17.090	sprawdzam pozycje

Table 4: Tabela LOG_H po zastosowaniu procedury ETL na przykładowych danych wejściowych

row_id	log_id	err_desc
--------	--------	----------

Table 5: Tabela LOG_ERR po zastosowaniu procedury ETL na przykładowych danych wejściowych

7.2 Wygenerowany plik XML

```
<Faktura xmlns="http://crd.gov.pl/wzor/2025/06/25/13775/"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="
  http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <Naglowek>
    <KodFormularza kodSystemowy="FA_3" wersjaSchemy="1-0E"
      >FA</KodFormularza>
    <WariantFormularza>3</WariantFormularza>
    <DataWytworzeniaFa>2026-05-02T18:20:13Z</
      DataWytworzeniaFa>
  </Naglowek>
  <Podmiot1>
    <DaneIdentyfikacyjne>
      <NIP>111111111</NIP>
      <Nazwa>Moja Firma Sp. z o.o.</Nazwa>
    </DaneIdentyfikacyjne>
    <Adres>
      <KodKraju>PL</KodKraju>
      <AdresL1>ul. Wiejska 4/6, 00-902 Warszawa</AdresL1>
    </Adres>
  </Podmiot1>
  <Podmiot2>
    <DaneIdentyfikacyjne>
      <NIP>222222222</NIP>
    </DaneIdentyfikacyjne>
    <Adres>
      <KodKraju>PL</KodKraju>
      <AdresL1>ul. Wiejska 4/6, 00-902 Warszawa</AdresL1>
    </Adres>
    <JST>2</JST>
    <GV>2</GV>
  </Podmiot2>
  <Fa>
    <KodWaluty>PLN</KodWaluty>
```

```

<P_1>2026-05-02</P_1>
<P_2>F/001/2026</P_2>
<P_13_1>100.00</P_13_1>
<P_14_1>23.00</P_14_1>
<P_15>123.00</P_15>
<Adnotacje>
  <P_16>2</P_16>
  <P_17>2</P_17>
  <P_18>2</P_18>
  <P_18A>2</P_18A>
  <Zwolnienie>
    <P_19N>1</P_19N>
  </Zwolnienie>
  <NoweSrodkiTransportu>
    <P_22N>1</P_22N>
  </NoweSrodkiTransportu>
  <P_23>2</P_23>
  <PMarzy>
    <P_PMarzyN>1</P_PMarzyN>
  </PMarzy>
</Adnotacje>
<RodzajFaktury>VAT</RodzajFaktury>
<FaWiersz xmlns="http://crd.gov.pl/wzor
  /2025/06/25/13775/" xmlns:xsd="http://www.w3.org
  /2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
 /XMLSchema-instance">
  <NrWierszaFa>1</NrWierszaFa>
  <P_7>Analiza dokumentacji API</P_7>
  <P_8A>time</P_8A>
  <P_8B>1.000000</P_8B>
  <P_9A>20.00000000</P_9A>
  <P_11>20.00</P_11>
  <P_12>23</P_12>
</FaWiersz>
<FaWiersz xmlns="http://crd.gov.pl/wzor
  /2025/06/25/13775/" xmlns:xsd="http://www.w3.org
  /2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
 /XMLSchema-instance">
  <NrWierszaFa>2</NrWierszaFa>
  <P_7>Konsultacje techniczne KSeF</P_7>
  <P_8A>kg</P_8A>
  <P_8B>2.000000</P_8B>
  <P_9A>40.00000000</P_9A>
  <P_11>80.00</P_11>
  <P_12>23</P_12>
</FaWiersz>
</Fa>
</Faktura>

```

8 Dowód poprawności walidacji

8.1 Próba dodania dwa razy tych samych danych

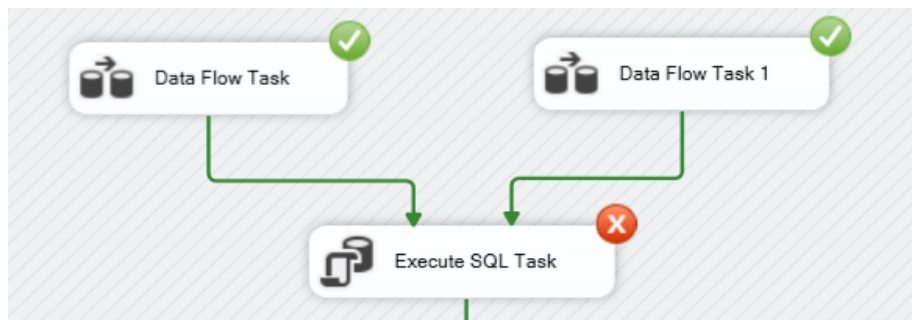


Figure 5: Wynik w SSIS

Wynik w terminalu mówi że istnieje już w bazie faktura o takim numerze:

```
Error: 0xC002F210 at Execute SQL Task, Execute SQL Task:
  Executing the query "EXEC_dbo.pr_PrzeniesDaneZETL;"
  failed with the following error: "istnieje_juz_w_
  bazie_faktura_o_takim_numerze". Possible failure
  reasons: Problems with the query, "ResultSet"
  property not set correctly, parameters not set
  correctly, or connection not established correctly.
Task failed: Execute SQL Task
```

8.2 Zmiana nazwy sprzedawcy

Zgodnie ze specyfikacją nadawca jest niezmienny raz dodany do bazy danych, każda faktura musi mieć takie same dane. W tej próbie zmieniono nazwę firmy z

Moja Firma Sp. z o.o.

na

Moja Firma2 Sp. z o.o.

Wynik w SSIS identyczny co na rysunku 5, a wynik w terminalu sugeruje, że jest zły sprzedawca, bo powinien być z firmy z której wychodzi faktura:

```
Error: 0xC002F210 at Execute SQL Task, Execute SQL Task:
  Executing the query "EXEC_dbo.pr_PrzeniesDaneZETL;"
  failed with the following error: "zly_wystawca_
  faktury_powinien_byc_tej_firmy". Possible failure
  reasons: Problems with the query, "ResultSet"
```

```
property not set correctly, parameters not set
correctly, or connection not established correctly.
Task failed: Execute SQL Task
```

8.3 Użycie waluty, której nie ma w słowniku

W tym przypadku zmieniono kod waluty na XXX. W wyniku SSIS zachowuje się identycznie jak na rysunku 5, a wynik w terminalu sugeruje, że "nie ma takiej waluty w słowniku":

```
Error: 0xC002F210 at Execute SQL Task, Execute SQL Task:
Executing the query "EXEC_dbo.pr_PrzeniesDaneZETL;"
failed with the following error: "nie_ma_takiej_
waluty_w_slowniku". Possible failure reasons:
Problems with the query, "ResultSet" property not set
correctly, parameters not set correctly, or
connection not established correctly.
Task failed: Execute SQL Task
```

8.4 Zły format daty wystawienia

Zmieniono datę wystawienia z 2026-05-02 na 2026-maj-02. W wyniku program SSIS zachowuje się tak samo jak na rysunku 5, a terminal sugeruje, że "nie można zmienić typu daty wystawienia na date":

```
Error: 0xC002F210 at Execute SQL Task, Execute SQL Task:
Executing the query "EXEC_dbo.pr_PrzeniesDaneZETL;"
failed with the following error: "nie_mozna_zmienic_
typu_daty_wystawienia_na_date". Possible failure
reasons: Problems with the query, "ResultSet"
property not set correctly, parameters not set
correctly, or connection not established correctly.
Task failed: Execute SQL Task
```

8.5 Zły format ceny jednostkowej

Zmieniono cenę jednostkową z 20.00, na 20.00X. Programie SSIS wygląda tak samo jak na rysunku 5, natomiast terminal sugeruje błąd "nie można castować ceny jednostkowej na decimal":

```
Error: 0xC002F210 at Execute SQL Task, Execute SQL Task:
Executing the query "EXEC_dbo.pr_PrzeniesDaneZETL;"
failed with the following error: "nie_mozna_castowac_
ceny_jednostkowej_na_decimal". Possible failure
reasons: Problems with the query, "ResultSet"
property not set correctly, parameters not set
correctly, or connection not established correctly.
Task failed: Execute SQL Task
```

8.6 Zły format stawki VAT

Zmieniono stawkę VAT z 23 na 231. Jest to pierwsza walidacja która się odwołuje do ograniczeń zapisanych w definicji tabel. Wynik w SSIS jest taki sam jak na rysunku 5, natomiast terminal sugeruje, że "The INSERT statement conflicted with the CHECK constraint "ch_P_12". The conflict occurred in database "Ksef", table "dbo.FaWiersz", column 'P_12'." Pełny błąd:

```
Error: 0xC002F210 at Execute SQL Task, Execute SQL Task:
    Executing the query "EXEC dbo.pr_PrzeniesDaneZETL;"
    failed with the following error: "The INSERT
statement conflicted with the CHECK constraint
ch_P_12". The conflict occurred in database
"Ksef", table "dbo.FaWiersz", column 'P_12'. Possible
failure reasons: Problems with the query, "ResultSet"
property not set correctly, parameters not set
correctly, or connection not established correctly.
Task failed: Execute SQL Task
```

8.7 Stan tablic logów po testowaniu systemu walidacji w projekcie

log_id	usr_name	susr_name	host_name	log_dt	h_desc
1	dbo	Konrad\konra	KONRAD	2026-05-02 19:45:17.063	sprawdzam nagłówek
2	dbo	Konrad\konra	KONRAD	2026-05-02 19:45:17.090	sprawdzam pozycje
3	dbo	Konrad\konra	KONRAD	2026-05-02 22:07:08.417	sprawdzam nagłówek
4	dbo	Konrad\konra	KONRAD	2026-05-02 22:16:26.937	sprawdzam nagłówek
5	dbo	Konrad\konra	KONRAD	2026-05-02 22:22:14.297	sprawdzam nagłówek
6	dbo	Konrad\konra	KONRAD	2026-05-02 22:24:31.950	sprawdzam nagłówek
7	dbo	Konrad\konra	KONRAD	2026-05-02 22:35:15.207	sprawdzam nagłówek
8	dbo	Konrad\konra	KONRAD	2026-05-02 22:35:15.210	sprawdzam pozycje
9	dbo	Konrad\konra	KONRAD	2026-05-02 23:08:40.517	sprawdzam nagłówek
10	dbo	Konrad\konra	KONRAD	2026-05-02 23:08:40.520	sprawdzam pozycje

Table 6: Tabela Log_H po testach systemu walidacji

row_id	log_id	err_desc
1	3	istnieje juz w bazie faktura o takim numerze
2	4	zly wystawca faktury powinien być tej firmy
3	5	nie ma takiej waluty w slowniku
4	6	nie mozna zmienic typu daty wystawienia na date
5	8	nie mozna castowac ceny jednostkowej na decimal
6	10	The INSERT statement conflicted with the CHECK constraint "ch_P_12". The conflict occurred in database "Ksef", table "dbo.FaWiersz", column 'P_12'.

Table 7: Tabela LOG_ERR po testach systemu walidacji

8.8 Pozostałe tabele

Pozostałe tabele tzn. Podmiot2, Fa, FaWiersz pozostały bez zmian, żaden nowy rekord nie został do nich dodany.

9 Dowód poprawności plików

Do weryfikacji poprawności plików wykorzystano stronę: <https://ap-test.ksef.mf.gov.pl/web/issue-invoice/load-invoice>. Po zalogowaniu się przykładowymi danymi (NIP = 111111111), można wczytać fakturę, i strona rządowa wyświetli komunikat czy został w poprawnym formacie wygenerowany plik XML.

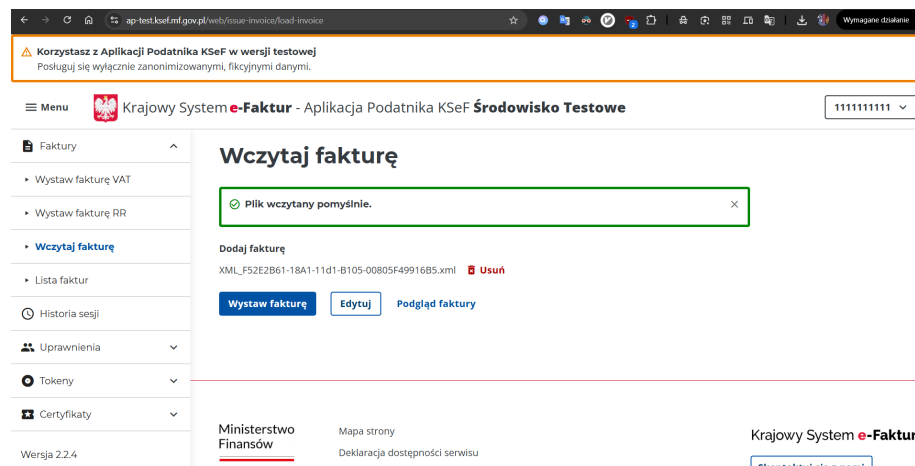


Figure 6: Weryfikacja utworzonej faktury XML na stronie rządowej

Krajowy System e-Faktur

Numer Faktury:

F/001/2026

Faktura podstawowa

Numer KSEF:Wersja_robocza_20260502091154

Sprzedawca NIP: 1111111111 Nazwa: Moja Firma Sp. z o.o. Adres ul. Wiejska 4/6, 00-902 Warszawa Polska	Nabywca NIP: 2222222222 Adres ul. Wiejska 4/6, 00-902 Warszawa Polska Faktura dotyczy jednostki podrzędnej JST: NIE Faktura dotyczy członka grupy GV: NIE
Szczegóły Data wystawienia: z zastrzeżeniem art. 106na ust. 1 ustawy: 02.05.2026 Kod waluty: PLN	

Figure 7: Utworzona faktura 1

<

Figure 8: Utworzona faktura 2

10 Dalsze możliwości rozwoju

1. Rozbudowa projektu o dodatkowe pola zgodne ze schematem KSEF.
2. Automatyczne zapisywanie ceny netto vat i brutto w nagłówku w oparciu o dane z pozycji.
3. Automatyzacja i integracja z API KSEF.

4. Sprawdzanie NIP w bazie KAS czy jest podatnikiem VAT.

11 Krytyczna analiza uzyskanych wyników

11.1 Walidacja

11.1.1 Analiza

Zaimplementowano walidację danych na dwóch poziomach:

1. W procedurze
2. W definicji tabel

Jeżeli, któraś walidacja wykaże błąd to jest rzucany wyjątek, który dodaje odpowiedni rekord w tabeli logów błędów, a system SSIS przerywa działanie.

11.1.2 Słabe strony

Błędy związane z walidacją, które zostaną wyłapane na poziomie ograniczeń napisanych w definicji tabel zawierają takie informacje jak nazwa ograniczenia, baza danych, tabela, kolumna gdzie został wyłapany błąd. Te dane dla osoby nie technicznej mogą być niezrozumiałe.

11.2 Czyszczenie danych

11.2.1 Analiza

Zaimplementowano mechanizm, który po przetworzeniu danych jeżeli wszystko przeszło pomyślnie czyści pliki naglowek.txt i pozycje.txt zostawiając jedynie pierwszy wiersz z nazwami kolumn. Ułatwia to wprowadzenie kolejnej faktury w czystą przestrzeń.

11.2.2 Słabe strony

Usunięcie danych z plików naglowek.txt i pozycje.txt jest bezpowrotne. Jeżeli z jakiegoś powodu będzie potrzebne dane oryginalne jakie pracownik wpisał, to te dane nie będą dostępne.

11.3 Zgodność z wymaganiami KSEF

11.3.1 Analiza

Zaimplementowano projekt, który jest zgodny z wymaganiami KSEF. Strona rządowa akceptuje wygenerowany plik XML.

11.3.2 Słabe strony

Projekt jest ograniczony do minimalnej ilości zmiennych, w produkcji powinien być przystosowany do wszystkich zmiennych zdefiniowanych w schemacie od Ministerstwa Finansów dotyczący KSEF. Dodatkowo wysyłanie plików jest przeprowadzane ręcznie, co w produkcji może być uciążliwe.